신호의 주파수 분석- 기본주파수

Topics

1. 주파수 성분 분석
   - 기본주파수와 고조파 주파수
   - 신호의 합성과 신호의 분해

주파수 성분 분석 (1/10)

1. 주기적인 신호의 합성
   - 주기 신호는 두 개 이상의 고조파 주파수 (Harmonic frequency)를 가진 정현파의 합으로 합성할 수 있다.
   - 여기서, 고조파 주파수는 기본 주파수(공통 주파수)의 정수배이다.
   - 신호는 N+1 개의 Cosine 파에 의해서 합성될 수 있다.

$$x(t) = A_0 + \sum_{k=1}^{N} A_k \cos(2\pi f_k t + \phi_k)$$

$$= X_0 + \mathrm{Re}\left\{ \sum_{k=1}^{N} X_k e^{j2\pi f_k t} \right\}$$

   - 고조파 주파수, $f_k = kf_0$ 에서 f_0 는 기본 주파수이며, 고조파는 기본 주파수의 정수 배이다.

주파수 성분 분석 (2/10)

2. 기본 주파수, f_0

- 여러 정현파를 합하여 주기 신호를 만들 때, 기본 주파수는 최대 공약수로 결정되어 진다.

- 예) 주파수가 1.2 Hz, 2 Hz, 6 Hz를 가지는 정현파의 합으로 이루어진 신호의 기본 주파수는 ?

  → 두 정편파의 최대 공약수인 f_0 = 0.4 Hz 이다

  1.2 Hz는 3 번째 고조파 (Harmonics)

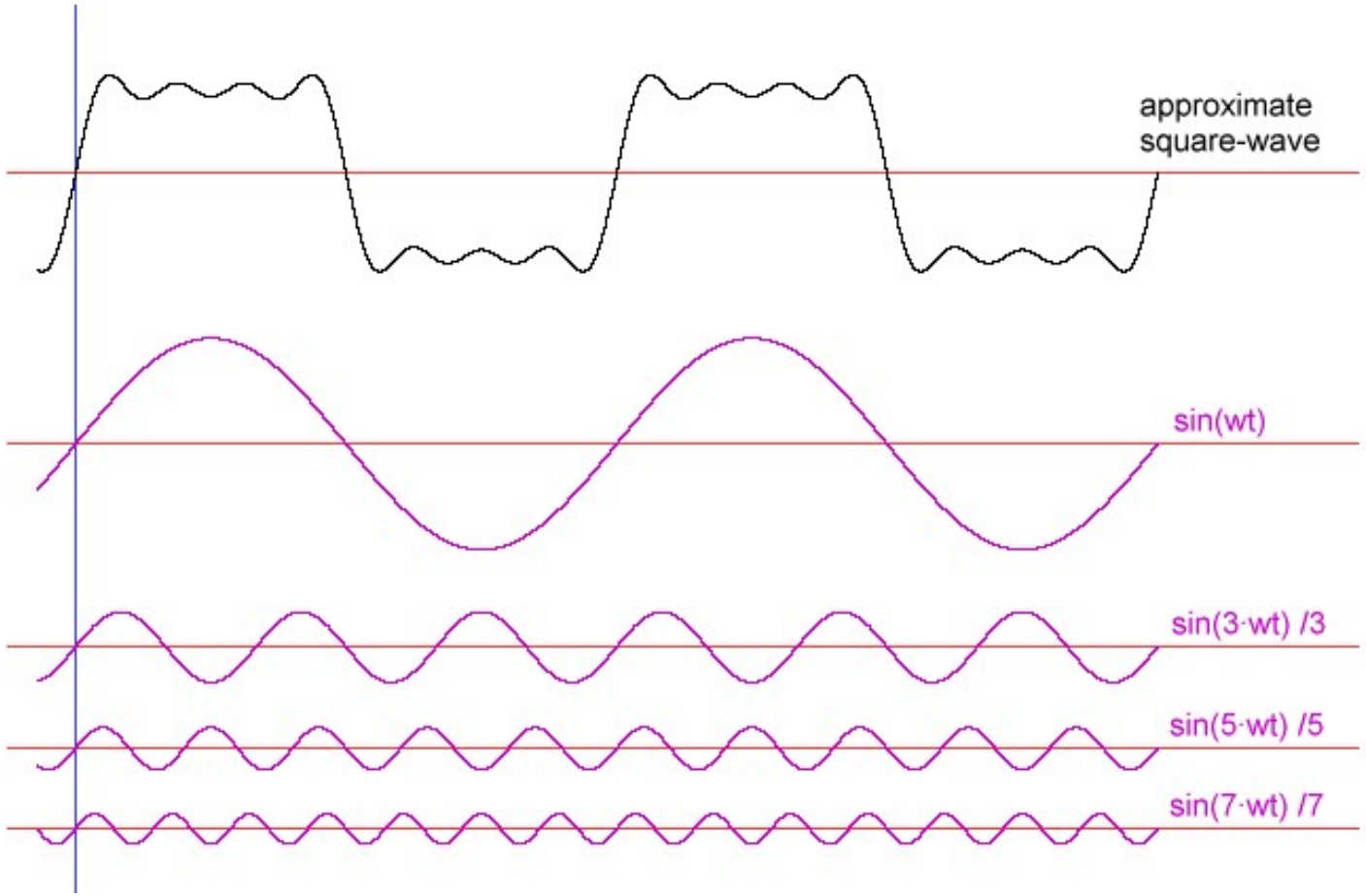
  2 Hz는 5 번째 고조파 (Harmonics)

  6 Hz는 15 번째 고조파 (Harmonics)

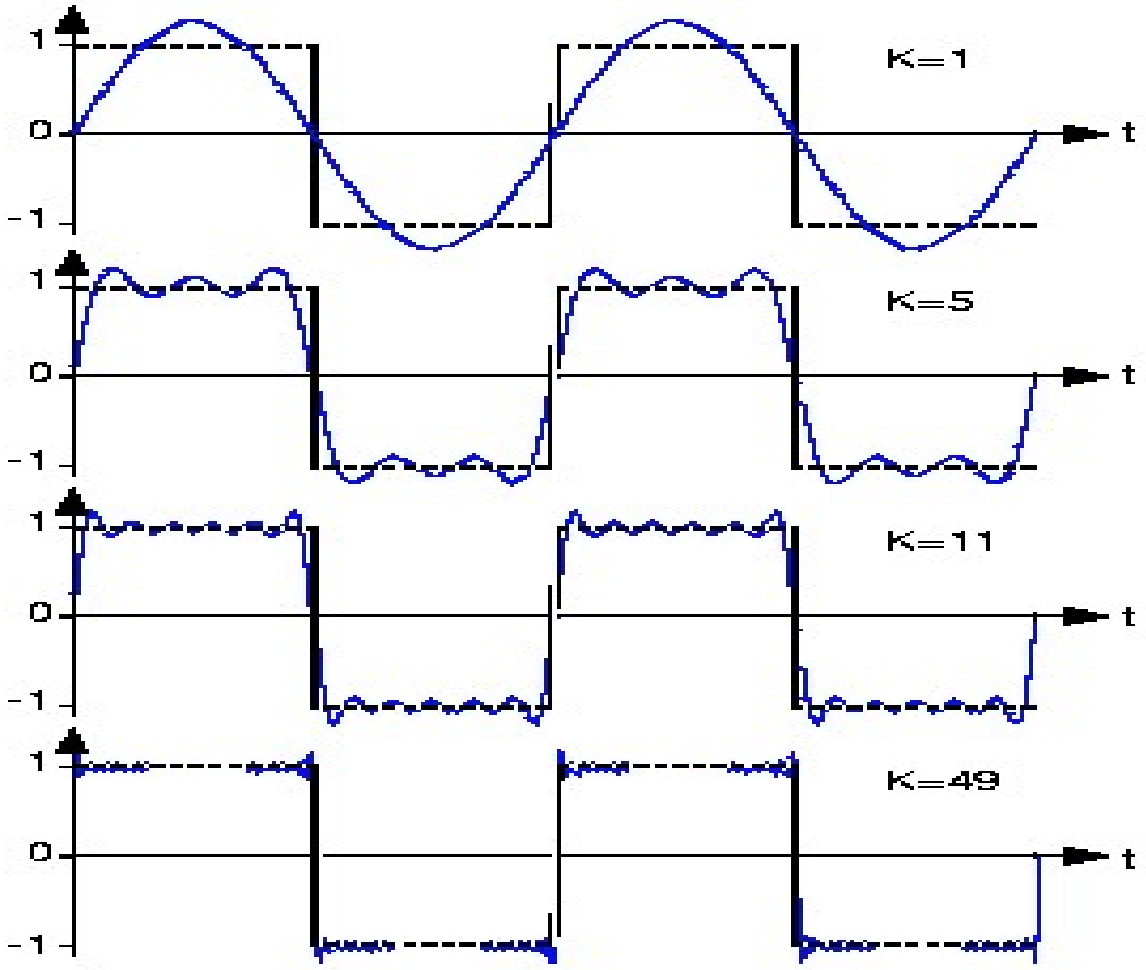
$$x(t) = 0 + \sum_{k=1}^{15} A_k \cos(2\pi f_k t + \phi_k)$$

$$A_k \neq 0 \quad when \ k = 3,5,15$$

주파수 성분 분석 (3/10)

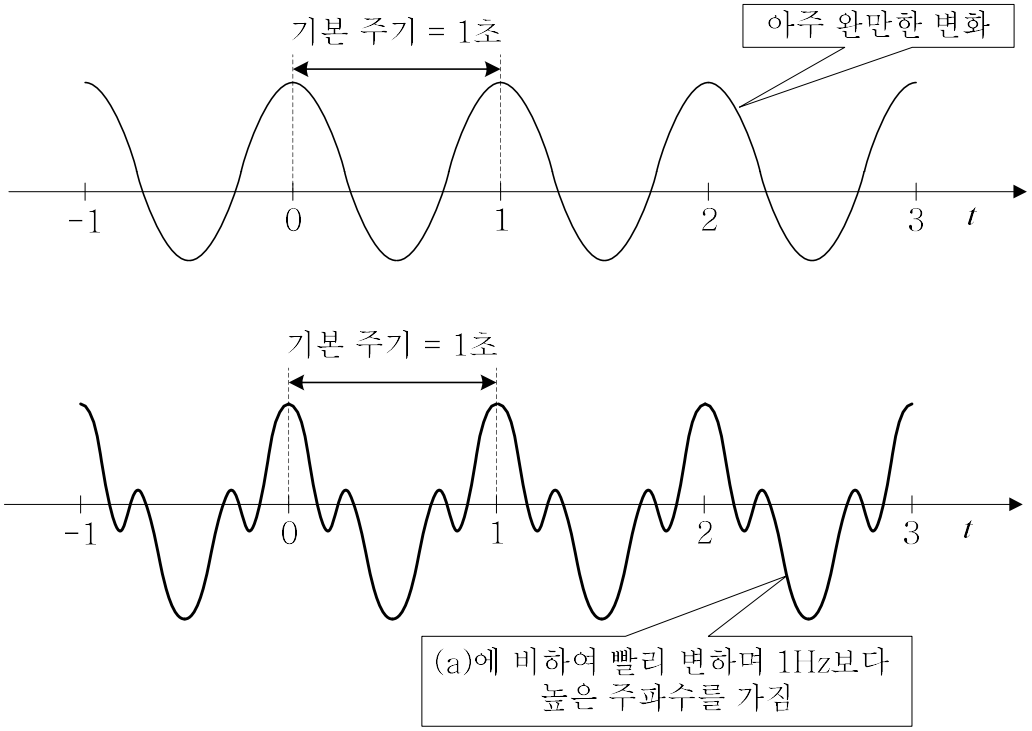


주파수 성분 분석 (4/10)



주파수 성분 분석 (5/10)

-기본 주파수 1Hz를 가지는 두 종류의 신호



(a) 1Hz Cosine 신호

(b) 1Hz를 기본 주파수로 가지면 동시에 다른 주파수 성분을 포함하는 신호

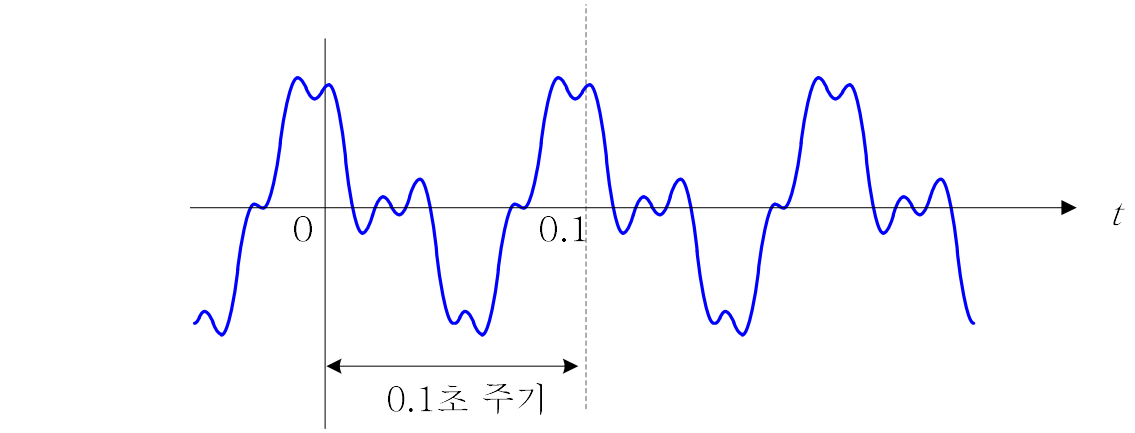
주파수 성분 분석 (6/10)

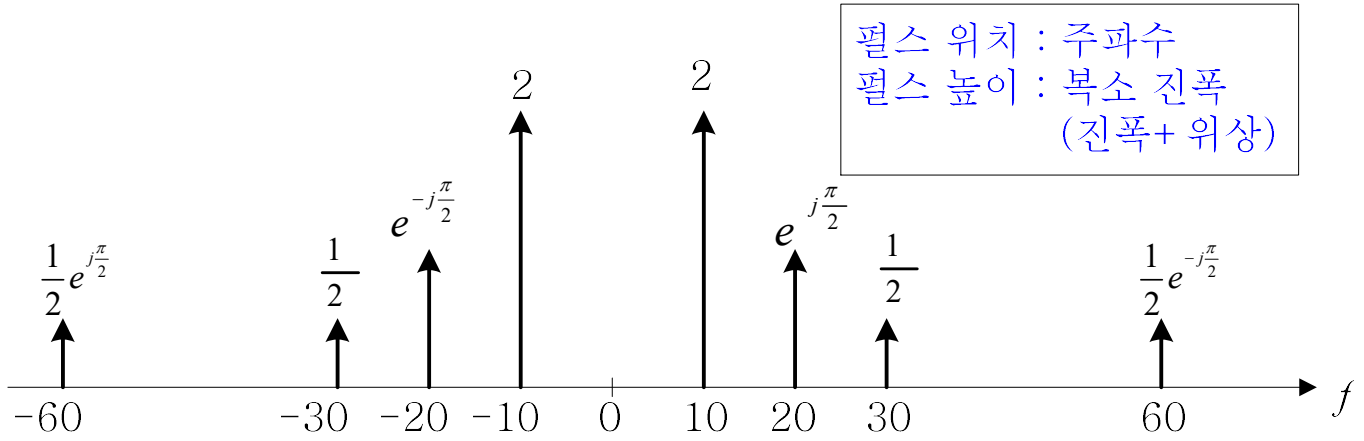
3. 정현파 신호의 합 예)

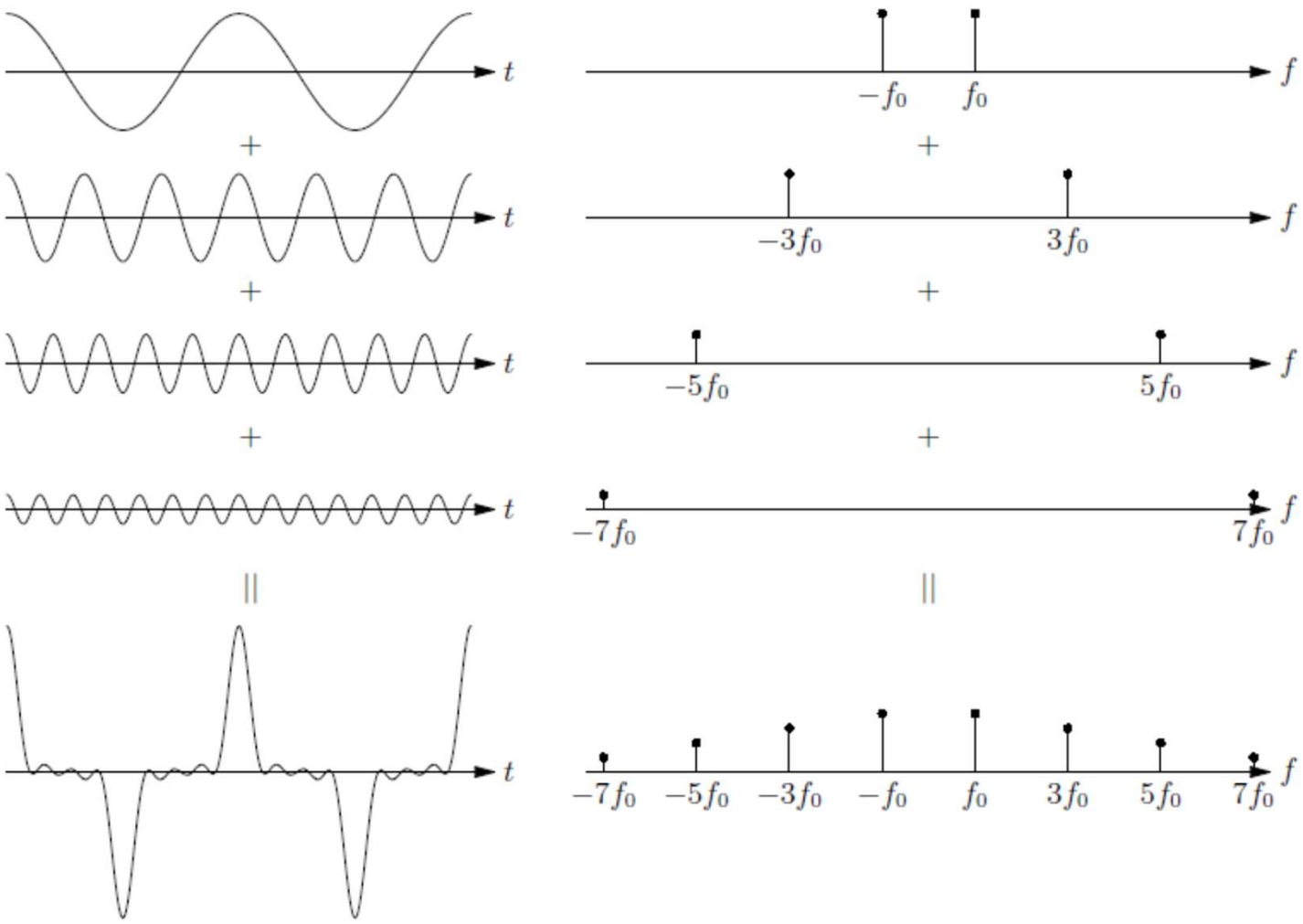
- Cosine 신호 4개를 더하여 새로운 주기 신호를 정의하고 이 신호의 시간 축 및 주파수 축 그래프를 구하기

k	f_k	A_k	φ_k
0	10	4	0
1	20	2	$\pi/2$
2	30	1	0
3	60	1	$-\pi/2$

주파수 성분 분석 (7/10)


0
0.1
t
0.1초 주기


펄스 위치 : 주파수
펄스 높이 : 복소 진폭
(진폭+ 위상)
$\frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{2}}$
$\frac{1}{2}$
$e^{-j\frac{\pi}{2}}$
2
2
$e^{j\frac{\pi}{2}}$
$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{2}}$
-60
-30
-20
-10
0
10
20
30
60
f



(a) 연속시간 신호의 시간 영역 표현.

(b) 연속시간 신호의 주파수 영역 표현.

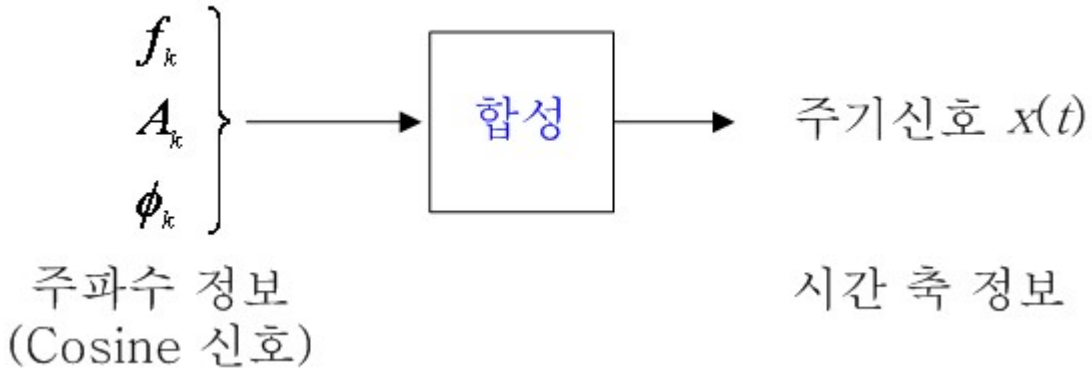
주파수 성분 분석 (8/10)

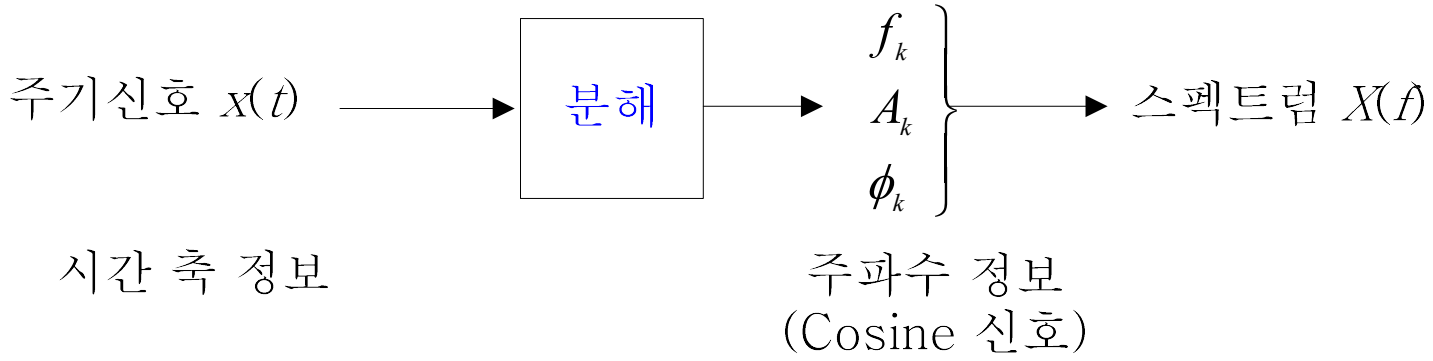
4. 정현파 신호의 합성
   - 두 개 이상의 고조파 주파수 (Harmonic frequency) 를 가진 정현파를 합하면 주기 신호를 만들 수 있다.
   - 고조파 (Harmonic) 관계에 있지 않은 정현파를 합하면 주기 함수가 만들어지지 않을 수도 있다.
   - 따라서, 신호의 주기성은 고조파 주파수와 연관되어 있다.

5. 주파수 해석이란?
   - 신호에 포함되는 있는 여러 주파수 성분을 구하는 과정
   - Cosine 신호를 주파수에 대한 기본 신호(basis signal)로 사용
   - Cosine 신호는 하나의 주파수로만으로 구성
   - 주파수 1Hz 신호 => 1Hz Cosine 신호

주파수 성분 분석 (9/10)

6. 주파수 합성 및 주파수 분해 과정





주파수 성분 분석 (10/10)

7. 주파수 성분 분석의 종류

아날로그 신호 (Analogue Signal)	주기신호	푸리에 급수(Fourier Serious)
	비주기신호	푸리에변환 (Fourier Transform)
디지털 신호 (Digital Signal)	주기신호	이산시간 푸리에 급수 (Discrete Fourier Serious)
	비주기신호	이산시간 푸리에변환 (Discrete Time Fourier Transform)